

IP 파운데이션 월드모델 연구 노트 119

## 같은 플랫폼이라 잘 맞았다

라벨을 두 플랫폼 평균으로 보정하자 신뢰도는 올랐는데 전이가 내렸다 --- 축이 전부 같은 곳에서 나왔기 때문이고, 자기  $\rho$ 의 23%가 그 정합이었다

Sweetspot 월드모델 연구

2026년 7월 29일

## 초 록

노트 118이 “시끄러운 것은 축이 아니라 라벨”이라 했다. 그러면 축을 더 찾는 대신 라벨을 덜 시끄럽게 만들면 된다. Kitsu userCount 와 AniList 라벨의 순위 상관인  $+0.607$  (id 대응 2,892건 — 노트 79 · 83의 제목 대조  $+0.555$ 보다 깨끗하다), 스피어만-브라운으로 두 측정의 평균은 신뢰도를  $0.756$ 으로 올린다. 천장이  $0.779$ 에서  $0.869$ 로 오를 터였다. 바뀌 봤다. 전이가 내린다 — 세계애니를 출처로 쓸 때 아홉 대상 중 여덟이 나빠지고 평균  $-0.0068$ , 팝업  $-0.0114$ . 채택  $0/4$ . 왜인지 파 보니 답이 하나였다. 축이 전부 AniList 에서 나왔다. 태그 수 · 화수 · 연령 등급 · 외부 링크 — 전부 같은 API 의 필드다. 축과 AniList 라벨의 상관인  $+0.12 \sim +0.59$ 인데 같은 축과 Kitsu 라벨은  $+0.02 \sim +0.33$ 이고 미디어 홍보는  $+0.460$ 에서  $-0.113$ 으로 부호까지 뒤집힌다. 자기  $\rho$ 로 재면 크기가 나온다 — AniList 라벨  $0.5437$ , 두 플랫폼 평균  $0.4919$ , Kitsu 라벨  $0.4175$ . 자기  $\rho$ 의 23%가 같은 플랫폼 정합이다. 그리고 열 도메인 중 여덟이 축과 라벨이 같은 플랫폼이다. 누수와 정합은 같은 것의 두 얼굴이다 — 노트 117에서 AniList 즐겨찾기가 AniList 라벨을 잘 맞힌 것을 누수라 불렀고, 여기서 AniList 축들이 AniList 라벨을 잘 맞히는 것을 정합이라 부른다. 정도의 차이일 뿐이다. 그리고 팝업만 다르다 — 축은 사람이 기획서를 읽고 매기고 라벨은 결과보고서에서 온다. 팝업의 낮아 보이는 자기  $\rho$ 는 팝업이 나빠서가 아니라 팝업만 정직하게 재지기 때문일 수 있다.

Table 1: 두 플랫폼으로 라벨을 재면.

|                                                 |                           |
|-------------------------------------------------|---------------------------|
| AniList 라벨 vs Kitsu userCount<br>(id 대응 2,892건) | $+0.607$                  |
| 노트 79 · 83의 제목 대조                               | $+0.555$                  |
| 스피어만-브라운 $2\rho/(1+\rho)$                       | $0.756$                   |
| 천장 $\sqrt{\rho}$                                | $0.779 \rightarrow 0.869$ |

Table 2: 세계애니를 출처로 쓸 때, 대상 라벨은 안 바뀌므로 비교 가능하다.

| 대상        | 현행       | 보정 후      | $\Delta$  |
|-----------|----------|-----------|-----------|
| 애니        | $+0.260$ | $+0.262$  | $+0.002$  |
| 만화        | $+0.535$ | $+0.534$  | $-0.001$  |
| 도서        | $+0.222$ | $+0.215$  | $-0.007$  |
| 웹툰        | $+0.427$ | $+0.418$  | $-0.009$  |
| 팝업        | $+0.417$ | $+0.406$  | $-0.011$  |
| 모바일       | $+0.495$ | $+0.475$  | $-0.020$  |
| 평균(아홉 대상) |          |           | $-0.0068$ |
| 양상불 팝업    |          | $-0.0011$ | 보류 4/4    |

## 1. 천장이 오를 터였다

## 2. 그런데 전이가 내린다

주장 1. 신뢰도를 올렸는데 전이가 내린다. 스피어만-브라운이 약속한 것이 안 온다.

반증 조건. 보정 라벨은 2%(Kitsu 가 없는 것)에서 원 라벨을 그대로 둔다. 그 불균질이 원인일 수는 없다 — 방향이 아홉 중 여덟에서 같다.

## 3. 축이 전부 같은 곳에서 나왔다

세계애니의 축은 태그 수 · 화수 · 연령 등급 · 외부 링크 수 · 예고편이다 — 전부 AniList API 의 필드다. 라벨 (AniList 서재 등록 수)도 같은 API 다.

주장 2. 축이 자기 플랫폼의 라벨과 붙는다. 다섯 축 전부 AniList 라벨과 더 세계 붙고, 미디어 홍보는  $+0.460$ 에서  $-0.113$ 으로 부호까지 뒤집힌다. AniList 의 외부 링크 수가 AniList 사용자의 목록 담기를 설명하는 만큼 Kitsu 사용자의 목록 담기를 설명하지 않는다.

반증 조건. Kitsu 대응이 98%지만 나머지 2%가 어떤 작품인지 안 봤다. 마이너한 작품이 빠졌다면 Kitsu 쪽 상관이 낮게 나올 수 있다.

주장 3. 자기  $\rho$ 의 23%가 같은 플랫폼 정합이다. 축과 라벨이 같은 API 에서 나오면 그 API 의 내부 구조(무엇을

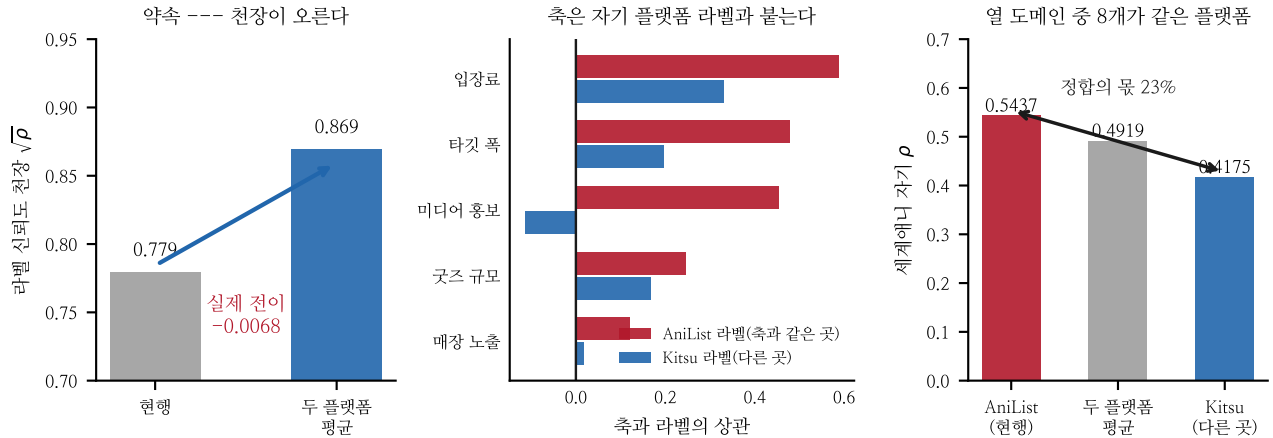


Figure 1: 왼쪽 — 약속과 실제. 가운데 — 축은 자기 플랫폼 라벨과 붙는다. 오른쪽 — 정합의 몫.

Table 3: 세계애니의 축이 어느 라벨과 붙나.

|        | AniList 라벨<br>(축과 같은 곳) | Kitsu 라벨<br>(다른 곳) |
|--------|-------------------------|--------------------|
| 입장료    | +0.587                  | +0.331             |
| 타깃 폭   | +0.486                  | +0.197             |
| 미디어 홍보 | +0.460                  | -0.113             |
| 굿즈 규모  | +0.248                  | +0.167             |
| 매장 노출  | +0.122                  | +0.017             |

Table 4: 세계애니 자기  $\rho$ . 축은 셋 다 AniList 에서 나온 같은 것.

| 라벨                     | $n$   | 자기 $\rho$ |
|------------------------|-------|-----------|
| AniList popularity(현행) | 2,853 | 0.5437    |
| 두 플랫폼 평균               | 2,853 | 0.4919    |
| Kitsu userCount        | 2,817 | 0.4175    |
| 같은 플랫폼 정합의 몫           |       | 23%       |

Table 5: 열 도메인의 축과 라벨 출처.

|               | 축      | 라벨         |
|---------------|--------|------------|
| 게임 · 도서 · 편딩  | 같은 플랫폼 | 같은 플랫폼     |
| 웹툰 · 애니 · 모바일 | "      | "          |
| 만화 · 세계애니     | "      | "          |
| 아이돌           | 한터/위키  | 한터 초동 (일부) |
| 팝업            | 사람이 매김 | 결과보고서      |

다른 방법. 팝업의 자기  $\rho$ (+0.45~0.47)가 다른 도메인 (+0.54)보다 낮아 보이는 것은 팝업이 나빠서가 아니라 팝업만 정직하게 재지기 때문일 수 있다. 세계애니를 정직한 눈금(Kitsu 라벨)으로 바꾸면 0.4175로 팝업과 같은 자리다.

반중 조건. 세계애니 하나의 23%를 여덟 도메인에 일 반화했다. 도메인마다 재 봐야 한다 — 그러려면 도메인 마다 다른 플랫폼의 라벨이 필요하다.

태그로 다는지 · 어떤 작품에 링크를 많이 다는지)가 양쪽에 공통으로 들어간다. 정보가 아니라 정합이다.

반중 조건. 세계애니 하나에서 잤다. 도메인마다 정합의 몫이 다를 것이다.

#### 4. 누수와 정합은 같은 것의 두 얼굴이다

노트 117에서 AniList 즐겨찾기가 AniList 라벨을 잘 맞힌 것을 누수라 부르고 판정에서 뺐다. 여기서 AniList 축들이 AniList 라벨을 잘 맞히는 것은 정합이라 부르고 그대로 쓴다. 정도의 차이일 뿐 종류가 같다. 즐겨찾기는 상관 +0.855였고 축들은 +0.12~ +0.59다.

주장 4. 팝업만 다르다. 팝업의 축은 사람이 기획서를 읽고 매기고 라벨은 결과보고서의 방문자 수다 — 다른 출처,

#### 5. 한계

- 채택할 것이 없다. 라벨 보정은 보류 4/4이고 방향이 음수다.
- 정합의 몫 23%를 세계애니 하나에서 잤다.
- “팝업만 정직하다”는 아직 가설이다. 팝업의 축과 라벨이 다른 출처인 것은 사실이지만 그것이 자기  $\rho$  차이를 다 설명하는지는 모른다.
- Kitsu 대응 98%의 빠진 2%를 안 봤다.
- 다른 도메인에 다른 플랫폼 라벨을 안 붙였다 — 붙이면 여덟 도메인의 정직한 자기  $\rho$ 를 다 잤 수 있다.

#### 6. 다음

1. 정직한 눈금으로 다시 잤다 — 도메인마다 다른 플랫폼의 라벨을 붙여 자기  $\rho$ 를 다시 낸다. 만화도 Kitsu가 있고, 게임은 SteamSpy, 도서는 교보/예스24, 모

바일은 구글플레이가 있다. 여덟 도메인의 부풀림을 다 재면 이 프로젝트의 모든 수치가 다시 매겨진다.

2. 팝업이 실은 최상위일 수 있다 — 정직한 눈금에서 팝업의 +0.46이 어디쯤인지. 노트 91의 도구 순위표가 바뀔 수 있다.
3. 팝업 레코드 — 열세 노트가 같은 곳을 가리킨다.
4. 텀블벅 API — 펀딩만 미디어 홍보 0%다.

---

#### 참고문헌

- Spearman, C. (1910). Correlation calculated from faulty data. *British Journal of Psychology*, 3(3), 271–295.
- Brown, W. (1910). Some experimental results in the correlation of mental abilities. *British Journal of Psychology*, 3(3), 296–322.
- Lord, F. M., Novick, M. R. (1968). *Statistical Theories of Mental Test Scores*. Addison-Wesley.
- Kaufman, S. et al. (2012). Leakage in data mining: formulation, detection, and avoidance. *ACM TKDD*, 6(4), 1–21.
- Ben-David, S. et al. (2010). A theory of learning from different domains. *Machine Learning*, 79(1–2), 151–175.